



求解一元一次方程 & 一元一次方程组 — 规范流程

一、一元一次方程

1.1 定义

只含有一个未知数（元），未知数的次数都是 1，等号两边都是整式的方程。

标准形式：

$$ax + b = 0 \quad (a \neq 0)$$

1.2 求解流程（五步法）

步骤	名称	操作	口诀
①	去分母	方程两边同乘各分母的最小公倍数（LCM），约去分母	有分母先去分母
②	去括号	按分配律展开括号（注意符号）	有括号就去括号
③	移项	把含未知数的项移到等号左边，常数项移到右边	移项要变号
④	合并同类项	分别合并左右两边的同类项，化为 $ax = b$ 的形式	合并同类项
⑤	系数化为1	两边同除以未知数的系数 a ，得 $x = \frac{b}{a}$	系数化1得解

1.3 示例

例 1：基础型

解方程： $3x - 7 = 2x + 5$

$$3x - 7 = 2x + 5$$

移项：

$$3x - 2x = 5 + 7$$

合并同类项：

$$x = 12$$

例 2：含括号型

$$\text{解方程： } 2(x + 3) - 3(x - 1) = 5$$

去括号：

$$2x + 6 - 3x + 3 = 5$$

合并（左边）：

$$-x + 9 = 5$$

移项：

$$-x = 5 - 9$$

$$-x = -4$$

系数化为1：

$$x = 4$$

例 3：含分母型

$$\text{解方程： } \frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$$

去分母（同乘 LCM=6）：

$$3x + 2x = 30$$

合并同类项：

$$5x = 30$$

系数化为1：

$$x = 6$$

例 4：综合型

解方程： $\frac{2x - 1}{3} - \frac{x + 2}{2} = 1$

去分母（同乘 LCM=6）：

$$2(2x - 1) - 3(x + 2) = 6$$

去括号：

$$4x - 2 - 3x - 6 = 6$$

合并同类项：

$$x - 8 = 6$$

移项：

$$x = 14$$

1.4 易错点

易错点	说明
去分母漏乘	方程右边不要漏乘公分母
去括号符号	括号前是负号时，括号内各项都要变号
移项不变号	从一边移到另一边，符号必须改变
系数除反	格式为 $x = b \div a$ ，不是 $x = a \div b$

二、一元一次方程组（二元一次方程组）

2.1 定义

由两个（或更多）含有相同未知数的一元一次方程组成的方程集合。

标准形式：

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

2.2 求解方法概览

方法	适用场景	核心思路
代入消元法	有一个未知数的系数为 ± 1 ，或容易分离出 $x =$ 或 $y =$	用一个未知数表示另一个，再代入
加减消元法	同一未知数的系数成倍数关系，或容易凑成相反数	两式相加或相减消除一个未知数

2.3 方法一：代入消元法 — 规范流程

- ④ 选：选一个形式简单（系数为 1）的方程

⑤ 表：将该方程变形为 $y = \dots x \dots$ （或 $x = \dots y \dots$ ）

⑥ 代：将表达式代入另一个方程，得到一元一次方程

⑦ 解：解这个一元一次方程

⑧ 回代：将求出的值代回第⑤步的表达式，求出另一个未知数

⑨ 写：写出方程组的解（大括号形式）

示例

解方程组：

$$\begin{cases} x + y = 8 & (1) \\ 2x - y = 7 & (2) \end{cases}$$

解法一（代入法）：

由(1)得: $y = 8 - x$ — 第②步

代入(2):

$$2x - (8 - x) = 7 \quad \text{— 第③步}$$

$$2x - 8 + x = 7$$

$$3x = 15 \quad \text{— 第④步}$$

$$x = 5$$

代回 $y = 8 - x$: — 第⑤步

$$y = 8 - 5 = 3$$

∴ 原方程组的解为:

$$\begin{cases} x = 5 \\ y = 3 \end{cases} \quad \text{— 第⑥步}$$

$$\begin{cases} x = 5 \\ y = 3 \end{cases}$$

2.4 方法二：加减消元法 — 规范流程

- ① 选元：选定要消去的未知数（系数较易凑成相等的那个）
- ② 配系：两边同乘适当倍数，使该未知数的系数互为相反数（或相等）
- ③ 加减：两式相加（或相减），消去一个未知数，得到一元一次方程
- ④ 求解：解这个一元一次方程
- ⑤ 回代：代入原方程组中较简单的方程，求另一个未知数
- ⑥ 写：写出方程组的解

示例（同上一题）

$$\begin{cases} x + y = 8 & (1) \\ 2x - y = 7 & (2) \end{cases}$$

解法二（加减法）：

观察：y 的系数分别为 +1 和 -1，已是相反数，直接相加即可消去 y

(1) + (2):

$$(x + y) + (2x - y) = 8 + 7$$

$$3x = 15$$

$$x = 5$$

代入(1):

$$5 + y = 8$$

$$y = 3$$

∴ 原方程组的解为:

$$\begin{cases} x = 5 \\ y = 3 \end{cases}$$

进阶示例（需配系数）

解方程组:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16 & (1) \\ 4x - 3y = 10 & (2) \end{cases}$$

解法（加减消元法）：

选定消去 y （系数较小， $\text{LCM}=6$ ）：

$(1) \times 3: \quad 9x + 6y = 48 \quad \text{---(3)}$

$(2) \times 2: \quad 8x - 6y = 20 \quad \text{---(4)}$

$(3) + (4):$

$17x = 68$

$x = 4$

代入(1):

$3 \times 4 + 2y = 16$

$12 + 2y = 16$

$2y = 4$

$y = 2$

$\therefore$ 原方程组的解为:

$\{x = 4$

$\{y = 2$

2.5 方法选择策略

方程中某未知数系数为 ± 1 ？

└─ 是 $\rightarrow$ 用代入消元法（变形简单）

└─ 否 $\rightarrow$ 同一未知数的系数是否成倍数关系？

└─ 是 $\rightarrow$ 用加减消元法

└─ 否 $\rightarrow$ 先配系数（找 LCM ），再用加减消元法

2.6 解的三种情况

情况	判定	解的表示
有唯一解	$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	$\{x = p, y = q\}$
无解	$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$	方程组无解
无穷多解	$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$	两方程等价，有无穷多组解

2.7 易错点

易错点	说明
代入未加括号	代入表达式时整体加括号，防止符号错误
加减时符号	选定 相加 还是 相减 取决于系数是相反数还是相等
漏乘常数项	配系数时方程 两边每一项 都要乘
只求一个就停	必须回代求出另一个未知数才算完整
解的格式	最终解必须写成 $\{x = a, y = b\}$ 的规范格式

附录：验算口诀

解完必验，代入原式；
左等右等，才算完事。

将求出的解代入**原方程**（组）检验，确保等式成立。